

温度与溶解氧关系的技术讨论：效应、不确定性与下一轮采样设计含义

数据分析结果与研究讨论

分析背景与数据范围

本报告分析一份水质观测数据，考察温度（解释变量，单位为 deg C）与溶解氧（响应变量，单位为 mg/L）之间的关系。数据文件共 52 行，含独立观测编号、连续的 deg C 与连续的 mg/L，数据说明所界定的研究单位为单个完整观测。分析目标为估计效应的方向与幅度及其不确定性，并检查数据与模型假设，进而讨论它对下一轮采样设计的含义。

该数据集由随机种子生成，属于合成数据（数据说明中明确标注），仅用于软件与流程实验，不能作为真实水生生态系统或任何真实水体的学科证据；本报告中的所有数值结论都受此边界约束，不能直接外推到实测水质场景。

缺失值处理采用完整观测分析（complete-case）：原始 52 行中有 2 行因响应变量缺失被排除，最终进入模型的是 50 个完整观测。缺失机制在数据说明中未给出，因此无法判断缺失是完全随机还是与温度或溶解氧水平有关；若缺失与响应水平相关，本报告的斜率估计可能存在方向未知的偏差，故删除量的报告与偏差可能性必须与点估计一同阅读。

结果：效应方向、幅度与不确定性

按已批准的方案拟合带截距的一元最小二乘回归（带截距的一元 OLS 回归），估计的解释变量每原始单位的拟合斜率（解释变量每原始单位的拟合斜率）为 -0.16976 mg/L/deg C，标准误为 0.013992，检验统计量 $t = -12.132$ ，自由度为 48，双侧 p 值为 $3.1339e-16$ 。在 95% 置信水平下，斜率的置信区间为 $[-0.19789, -0.14162]$ mg/L/deg C。该区间整体位于零效应值 0 的下方，说明在当前数据与模型下，温度与溶解氧之间存在负向的线性关联，且方向在统计上不受抽样不确定性支持为正向或零。

效应幅度方面，拟合截距为 11.679 mg/L。按原始单位解释，温度每升高 1 deg C，拟合的平均溶解氧变化为 -0.16976 mg/L。模型的决定系数 R^2 为 0.75409，即观测到的溶解氧变异中约有四分之三可由温度的线性项解释；残差标准差为 0.63481 mg/L。需要强调的是，斜率与残差标准差量纲不同，两者不能直接比较大小；若要在设计层面比较信号与噪声，需先指定一个有实际意义的温度差值，再将其乘以斜率与残差标准差对照。

关于不确定性的性质需要明确区分两点：上述区间刻画的是回归参数（平均斜率）的估计不确定性，而不是单个观测或单次预测的取值范围，因此它不能被解读为“新的单点溶解氧观测将落在该区间内”。同时， p 值极小仅说明在当前模型与样本下斜率远离零值的证据较强，并不自动意味着效应在管理意义上重要，也不建立因果方向。

统计量	计算结果
效应估计	-0.16976
CI 下界	-0.19789
CI 上界	-0.14162
双侧 p	3.1339e-16
有效样本	50

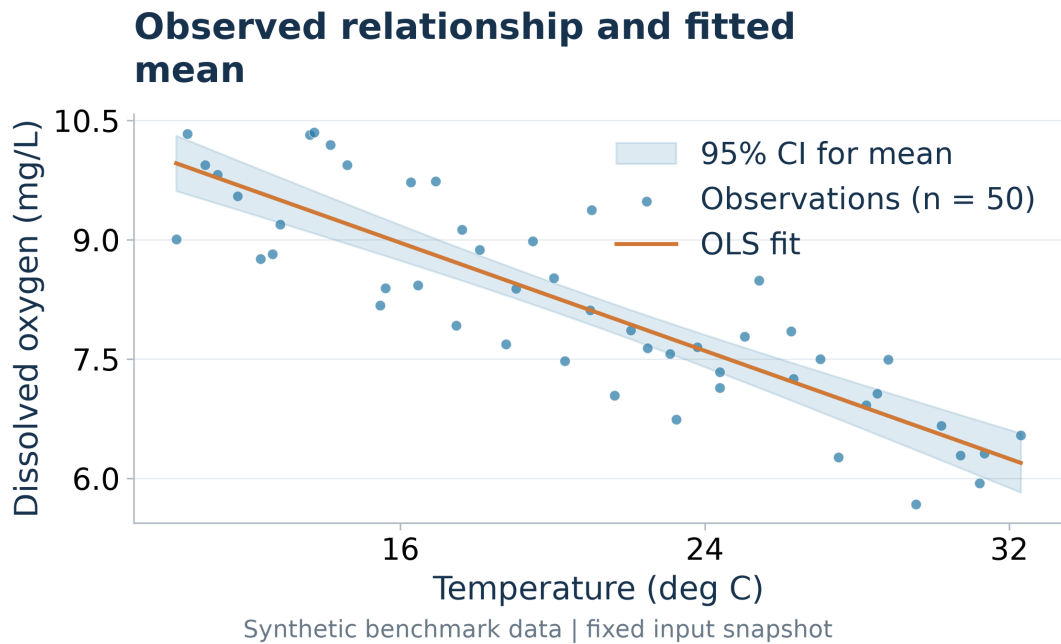


图 1 | 点为原始有效观测，线为单变量最小二乘拟合，阴影为均值的双侧 95% 置信带；该带不是预测区间。相关关系本身不证明因果关系。

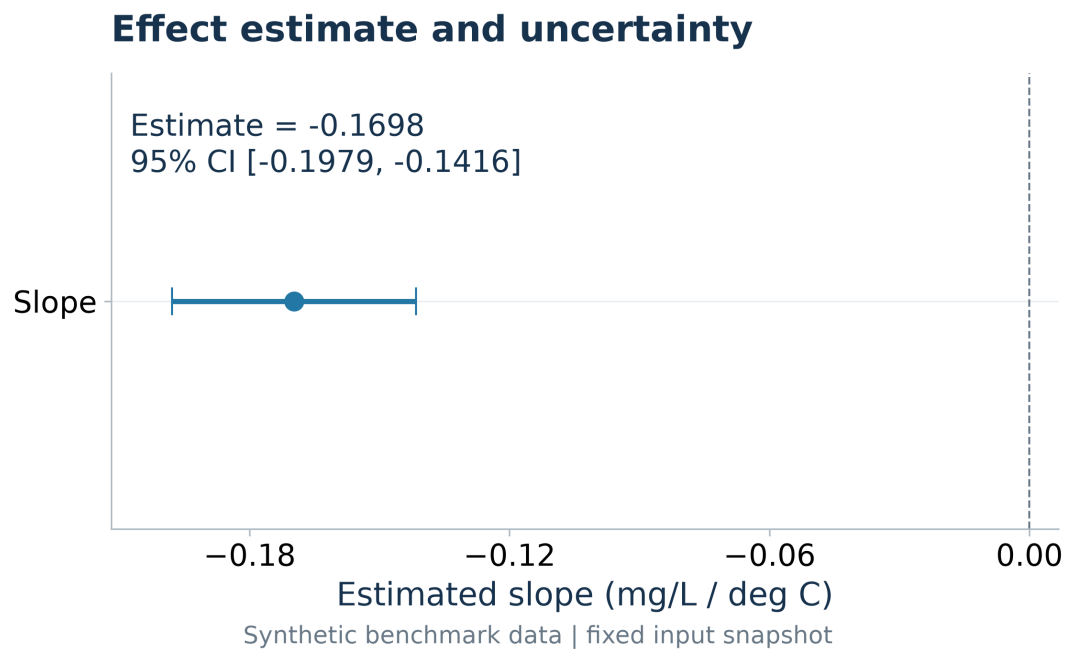


图 3 | 圆点和区间直接取自统计分析记录；虚线表示零效应。区间表达估计不确定性，不代表个体观测的范围。

残差与模型假设诊断

残差诊断基于 50 个完整观测的拟合残差。Shapiro-Wilk 检验给出 $W = 0.96318$, $p = 0.1208$ ；在常规的 0.05 显著性水平下该检验未拒绝残差正态性，但这只是“未检出偏离”的证据，不能证明残差严格服从正态分布。该 p 值与效应检验的 $3.1339e-16$ 是两个不同的量，前者针对残差分布假设，后者针对斜率是否为零，二者不可互相替代。

除正态性外，线性回归还要求残差均值近似为零、方差大致恒定且不存在系统性弯曲。这些性质无法仅由 Shapiro 检验确认，需要结合图 2 的残差图以视觉方式检查是否存在漏斗形散布（异方差）或系统性曲率（模型形式不当）；若图中出现此类模式，即使正态性检验未拒绝，也应视为模型形式或方差假设的警示信号，并促使在下一轮分析中考虑变换、加权或加入非线性项，而不是直接沿用当前点估计。

本报告未执行残差自相关或影响点（高杠杆/强影响观测）检验，也未获得观测的时空顺序与批次信息，因此无法排除观测间不独立或个别点主导拟合的可能性。这些未检验的假设构成结果解释上的实质限制，也是下一阶段设计与分析需要补齐的环节。

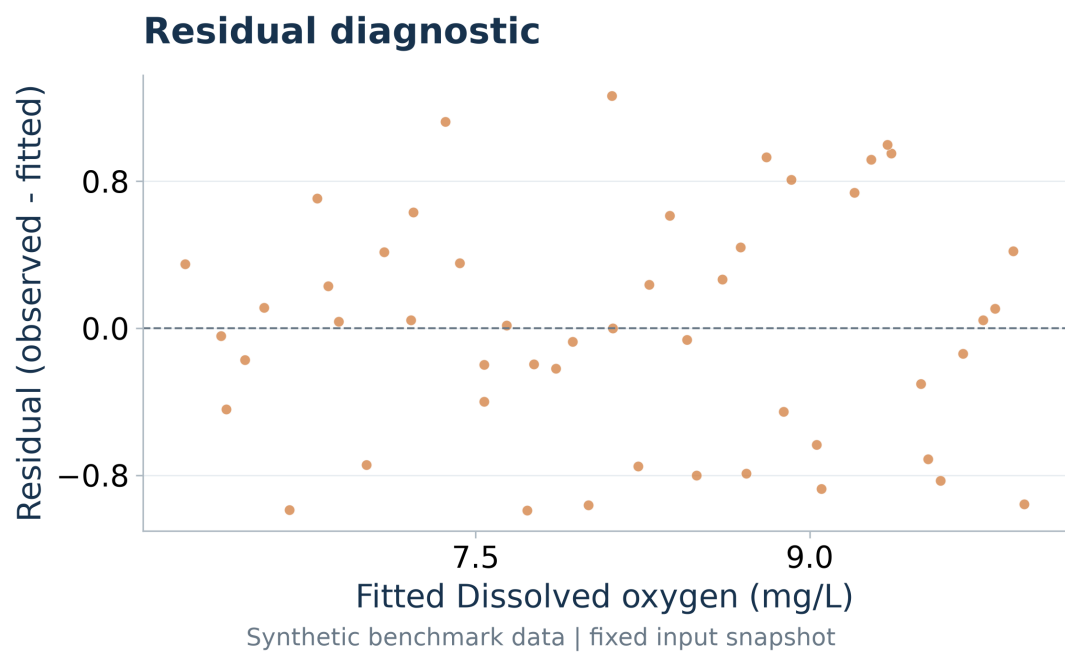


图 2 | 残差由实际观测值减去拟合值计算。系统弯曲、漏斗形散布或极端点提示模型假设可能不适合；此图不自动证明假设成立。

对下一轮水质采样设计的含义与后续研究选择比较

结合本次实际结果，对下一轮采样设计的含义可归纳为三点，且均为有待验证的设计假设而非已证结论。第一，效应方向明确为负、区间较窄（[-0.19789, -0.14162] mg/L/deg C），说明在当前观测覆盖的温度范围内，继续增加样本量对进一步压缩斜率区间的边际收益有限；更值得投入的或许是扩展温度覆盖范围，因为斜率估计的精度依赖于解释变量的离散程度，而当前数据的温度跨度在数据说明中并未给出，我们只能观察到区间宽度这一间接证据。第二，残差标准差 0.63481 mg/L 反映了除温度线性项之外未被解释的变异，若下一轮的主要目标是比较不同水体或不同时期的绝对水平，则该量级提示需要足够的重复观测来控制噪声，但这只是基于当前合成数据量级的推测。第三，由于缺失机制未知且删除了 2 行，下一轮应明确定义并记录缺失原因（例如仪器故障、采样失败还是未测），否则同样规模的数据仍将面临无法评估删除偏差的问题。

需要特别指出，上述关于“增加样本量收益有限”或“扩展温度范围更有价值”的判断只是从当前区间宽度与斜率精度推断出的待验证假说，不能从当前的 p 值或标准误直接推出样本量增减、正态性改善或因果效应；这些都需要在下一轮设计中作为条件性假设接受检验。

选项一：在同质水体上扩大温度覆盖范围并提高采样密度：本次结果为方向明确且区间较窄的负斜率（-0.16976 mg/L/deg C，区间 [-0.19789, -0.14162]），说明在当前温度跨度内斜率已估计得较为精确，继续在相同跨度内增加样本量对区间收窄的贡献可能有限。该选项针对斜率的参数精度，通过在更宽的温度梯度上系统布点，直接服务于检验“线性关系在整个温度范围内是否稳定”这一与本次结果直接相关的问题。取舍与限制：成本与可行性代价较高：扩大温度覆盖通常需要跨越不同季节或不同水层，会引入时间、深度和地理位置等混杂因素，从而削弱观测独立性这一当前尚未检验的假设。若不同温度区间的观测来自不同条件，斜率可能混合了其他因素。该选项的收益（区间进一步收窄或发现曲率）仍是待验证假说，不能从当前的 3.1339e-16 或 $R^2 = 0.75409$ 推定。

选项二：在固定温度条件下进行重复观测以刻画残差结构：本次残差标准差为 0.63481 mg/L，在 $R^2 = 0.75409$ 之外仍存在不可忽略的未解释变异。该选项针对这一实际观测到的噪声量级，在同一温度下做重复采样，用于估计纯误差方差、检验方差恒定性，并为缺失机制与仪器误差提供记录基础，从而直接回应本次“未

检验异方差与影响点”的诊断缺口。取舍与限制：该设计对斜率本身的估计效率较低，因为解释变量被人为固定，温度梯度的信息减少，可能使斜率区间较本次的 [-0.19789, -0.14162] 更宽。此外，固定温度下的重复观测若在同一时间或同一装置上完成，可能将批次效应误当作纯误差。其相对选项一在“同时改进斜率精度”上处于劣势，但它是检验方差假设与缺失机制的必要补充，两者并非互斥而是互补。

两个选项服务于不同的估计目标：选项一以扩大解释变量覆盖来检验线性形式与斜率稳定性，代价是引入时间与空间混杂并可能削弱独立性；选项二以固定条件下的重复观测来刻画残差结构与缺失机制，代价是斜率本身的精度可能不如本次（-0.16976 mg/L/deg C，区间 [-0.19789, -0.14162]），也不直接提高解释力。就本次结果而言，残差标准差 0.63481 mg/L 提示存在不可忽略的未解释变异，而区间已较窄提示参数精度未必是唯一瓶颈；因此更稳妥的路径是先落实选项二的重复观测与缺失记录，再在明确混杂控制的前提下推进选项一。这一排序本身是待验证的设计判断，而非本次数据分析的结论。

局限性与待验证假说

首要局限是数据来源：数据说明标注该数据为合成数据，全部观测由随机种子生成，因此其中呈现的温度—溶解氧关系是一种由生成过程设定的结构，不能被当作真实环境过程的证据；本报告的所有结论仅限于演示统计流程与解释方式。其次，本分析为观察性回归，研究设计中没有任何随机化或干预信息，斜率负值在统计上稳健并不支持“降低温度会导致溶解氧升高”之类的因果陈述。

第三，缺失处理为完整观测分析，排除了 2 行，缺失机制未知，估计可能受选择性删除影响。第四，本报告未检验残差独立性、异方差与影响点，也未检验温度与溶解氧之间是否存在非线性或阈值形式，因此“线性形式充分”这一前提本身仍是待验证假说。第五，置信区间仅针对平均斜率这一参数，不代表个体观测或预测范围。

由此可明确区分两类陈述：基于本次数据的经验结果包括 50 个完整观测下斜率估计 -0.16976 mg/L/deg C、区间 [-0.19789, -0.14162] 与 p 值 3.1339e-16；而“该关系在真实水体中成立”“最优采样温度区间”“下一轮所需样本量”等均属于尚未验证的假说，不在本报告的证据范围内。

小结

在 50 个完整观测（自 52 行中排除 2 行缺失）上，带截距的一元线性回归给出斜率为 -0.16976 mg/L/deg C，95% 置信区间为 [-0.19789, -0.14162]， $p = 3.1339e-16$ ， $R^2 = 0.75409$ ，残差标准差为 0.63481 mg/L。区间完全位于 0 下方，方向为负且估计相对精确。

残差分布未见明显偏离正态（Shapiro-Wilk $p = 0.1208$ ），但残差图与未执行的独立性、异方差和影响点诊断仍需在下一次分析中补齐。基于这些结果，下一轮采样设计的重点应放在扩展温度覆盖、明确记录缺失原因和保证重复观测上，但这些都是条件性设计假设；在任何真实水体应用之前，必须用非合成、具备明确采样方案与缺失记录的数据重新检验。

来源与工具记录：074469ea66de；完整哈希见交付旁证。